

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 115

나침반은 없었다

노트 114가 지목한 “같은 관계”를 쫓더니 순환부터 나왔고, 고치자 분리가 사라졌다 --- 라벨 상관 · 잔차에 이어 세 번째 실패다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 114가 길을 가리켰다 — 정렬에 필요한 것은 같은 개념이 아니라 같은 관계다(Meredith 1993의 형제 불변). 그것을 재면 노트 101(라벨 상관)과 104(잔차)가 두 번 실패한 “굵기 전에 축을 고르는 기준”이 생긴다. 쫓았다. 축 a 가 기준 축들과 맺는 상관 벡터를 도메인마다 만들고, 도메인 쌍 사이의 코사인 유사도를 평균해 관계 일치도로 삼았다. 첫 계산이 완벽해 보였다 — 채택된 공통 축이 $+0.50 \sim +0.97$, 굵은 후보 스무 개가 $+0.40$ 이하로 깨끗이 갈렸다. 그런데 순환이 있었다. 기준 축에 자기 자신이 들어가면 $\rho(a, a)=1$ 이 어느 도메인에서나 같아 일치도가 부풀려진다 — 매장 노출이 $+0.969$ 에서 $+0.280$ 으로 떨어진다. 고치자 분리가 사라진다 — 채택된 다섯이 $+0.038 \sim +0.534$ 이고 후보 스무 개가 $-0.155 \sim +0.400$ 으로 겹친다. 가장 중요한 공통 축(타깃 폭)이 $+0.038$ 로 후보 열둘보다 낮다. 예측력도 없다 — 일치도와 잔차의 상관인 -0.158 , 일치도와 Δ 판정치가 $+0.002$ 다. 다만 측정 자체는 튼튼하다 — 반쪽을 건너 $r=+0.525$ 로 재현된다. 잡음이 아니라 진짜 양인데 우리가 원하는 것을 안 맞힌다. 세 번째 실패다. 세 가지 그럴듯한 기준이 독립으로 죽었다는 것은 하나를 뜻한다 — 어떤 축이 공통 축이 될지는 축 자체의 성질로 결정되지 않는다. 축과 나머지 구조 전체의 상호작용이다. 그러면 남은 길은 하나다 — 나침반을 찾는 대신 검정을 싸게 만든다.

Table 1: 첫 계산 — 완벽해 보였다.

매장 노출	$+0.969$
입장료	$+0.534$
미디어 홍보	$+0.499$
굵은 후보 스무 개	$-0.155 \sim +0.400$

Table 2: 자기 자신을 뺀 관계 일치도.

	일치도	도메인	잔차
채택된 공통 축 다섯			
입장료	$+0.534$	8	1.326
미디어 홍보	$+0.499$	4	0.451
매장 노출	$+0.280$	8	0.814
굿즈 규모	$+0.199$	8	0.604
타깃 폭	$+0.038$	8	0.620
굵은 후보 스무 개			
표지 구성분	$+0.400$	7	1.207
설명문 문장 수	$+0.310$	7	1.150
... 중앙값	$+0.026$		
최소	-0.155		

1. 순환부터 잡았다

관계 일치도의 첫 계산은 이랬다.

발표할 뻔했다. 그런데 기준 축 셋에 매장 노출 자신이 들어 있었다 — $\rho(a, a)=1$ 이 모든 도메인에서 같으므로 벡터들이 그 성분을 공유하고 코사인이 부풀려진다. 자기 자신을 빼니 $+0.969$ 가 $+0.280$ 이 된다.

주장 1. 순환이 있었다. 축이 자기 기준에 들어가면 일치도가 인위로 높아진다. 입장료 · 미디어 홍보는 기준 축이 아니라 영향이 없었지만, 그 둘만 보고 “분리된다”고 했으면 틀렸을 것이다.

반증 조건. 순환을 잡은 것은 채택된 축 셋 중 셋(타깃 폭 · 굵즈 규모 · 매장 노출)뿐이다. 이 셋이 기준이므로 구조상 순환이 생긴다 — 다른 기준 집합을 쓰면 다른 값이 나온다.

주장 2. 분리가 없다. 채택된 다섯이 $+0.038 \sim +0.534$, 후보 스무 개가 $-0.155 \sim +0.400$ 으로 겹친다. 가장 중요한 공통 축인 타깃 폭이 $+0.038$ 로 후보 스무 개 중 열둘보다 낮다 — 그런데 잔차는 0.620으로 가장 좋은 축 축에 든다.

반증 조건. 도메인 수가 다르다(미디어 홍보 4, 나머지 7–8). 적은 도메인의 일치도는 쌍이 적어 흔들린다.

2. 고치자 분리가 사라졌다

3. 재현은 되는데 쓸모가 없다

일치도가 잡음이라 실패했다면 이야기가 간단하다. 아니다.

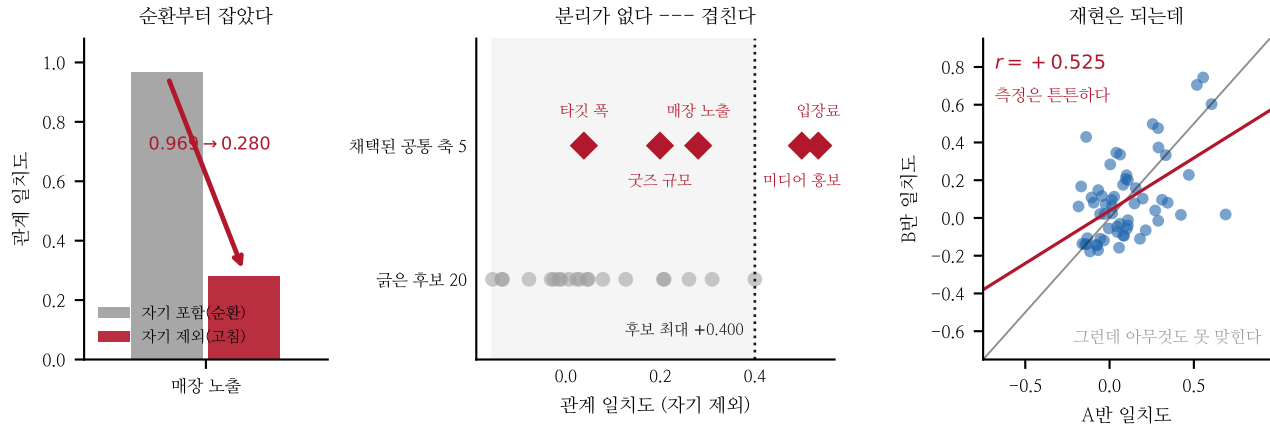


Figure 1: 왼쪽 — 순환부터 잡았다. 가운데 — 분리가 없다. 오른쪽 — 재현은 되는데.

Table 3: 예측력.

일치도 vs 정렬 잔차	$r = -0.158$
일치도 vs Δ 판정치	$r = +0.002$
잔차 vs Δ 판정치	$r = +0.008$

Table 4: “굵기 전에 축을 고르는 기준”의 시도.

	기준	죽은 방식
노트 101	라벨 상관	노트 102 — 반쪽 검정에서 무작위보다 못했다
노트 104	정렬 잔차	방향이 반대였다 (잘 맞으면 중복)
노트 115	관계 일치도	분리가 없다

주장 3. 관계 일치도는 튼튼한 측정이다 — 레코드를 만으로 갈라 각 반쪽에서 다시 재면 $r = +0.525$ 로 맞는다 (칸 60개, 분할 셋). 잡음이 아니라 진짜 양이다. 그런데 우리가 원하는 것을 안 맞힌다.

반증 조건. $+0.525$ 가 아주 높지는 않다. 반쪽에서는 도메인마다 레코드가 절반이라 상관 추정이 흔들린다.

4. 세 번째 실패

주장 4. 세 가지 그럴듯한 기준이 독립으로 죽었다. 어떤 축이 공통 축이 될지는 축 자체의 성질로 결정되지 않는다 — 축과 나머지 구조 전체의 상호작용이다. 같은 축도 다른 공통 축 집합 아래서는 다르게 행동한다 (노트 103 · 105 · 108이 그것을 세 번 보였다).

반증 조건. 세 기준이 전부 “축 하나를 보는” 것이었다. 축 쌍이나 축 집합의 성질을 보는 기준은 안 시도했다.

그러면 남은 길은 하나다 — 나침반을 찾는 대신 검정을 싸게 만든다. 지금 싸앗 넷 짝지는 붓스트랩 한 번이 5~10분이다. 후보 스무 개를 다 판정하면 서너 시간이다. 그것을 몇 분으로

줄이면 나침반이 필요 없다.

5. 한계

- 기준 축을 채택된 공통 축 셋으로 잡았다. 다른 기준 집합이면 일치도가 달라진다 — 순환을 완전히 못 앎다.
- 후보가 스무 개뿐이고 전부 설명문 · 표지에서 나왔다.
- 일치도를 상관 벡터의 코사인으로 정의했다. 다른 정의(부분 상관 · 회귀 계수)는 안 해 봤다.
- 반쪽 재현 $r = +0.525$ 가 아주 높지 않다.
- 축 쌍 · 축 집합의 성질을 보는 기준은 안 시도했다.

6. 다음

1. 검정을 싸게 만든다 — 나침반 찾기를 접고 판정 속도를 올린다. 지금 병목은 붓스트랩 반복마다 인자 공간을 다시 만드는 것이다. 적재만 바뀌는 설정은 다시 안 만들어도 된다. 목표는 후보 하나당 1분.
2. 팝업 레코드 — 아홉 노트가 같은 곳을 가리킨다.
3. 텀블벅 API — 펀딩만 미디어 홍보 0%다.
4. 축 집합의 성질 — 하나씩 보는 기준이 셋 다 죽었으니 다음은 집합이다.

참고문헌

- Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4), 525–543.
- Guyon, I., Elisseeff, A. (2003). An introduction to variable and feature selection. *JMLR*, 3, 1157–1182.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.

Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.